C / 数据与日志

C05 应用读库与可追踪结果

将 C01–C04 的结果与结构交给 Python 应用；C06沿相同读取合同测量与优化，不能用提速掩盖错行。

固定查询接收客户编号并交回结果；参数绑定保护查询结构，访问权限决定能看谁，日志解释这次读取。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

数据库连接与结果对象（engine / connection / Result） —把查询结果交给应用→ **固定读取合同**

connection 执行固定SQL，Result 按列名取行再转普通字典；修改这些字典不会自动改表。

绑定参数 —不替代→ **授权与有限结构选项**

合法绑定C-2仍会读取C-2；应用须先确认调用者是否被允许读取。

可复用读取定义（view） —向消费者提供→ **固定读取合同**

复用过滤和公开列名可减少多处规则漂移，调用者仍负责当前客户及排序。

请求关联日志（request ID） —区分结果含义→ **零行与查询失败**

日志应保留未知与已知零的区别，不能把异常伪装为查询成功但没有记录。

同章续图：变更与消费者兼容；报告需求改变时怎样选结果形状。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：C05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

C05 应用读库与可追踪结果

将 C01–C04 的结果与结构交给 Python 应用；C06沿相同读取合同测量与优化，不能用提速掩盖错行。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

读取合同、参数边界与运行观察

变更与消费者兼容

公开列名的窄迁移

新增并回填display_name后仍以customer_name公开；保留旧列不代表以后两列自动同步。

事务核对与恢复

把新增列、回填、重建view和样本比较放同一事务；结构变更回滚依赖正确驱动事务模式。

报告需求改变时怎样选结果形状

分段查询定义（CTE）

语句内的结果命名

为当前语句的中间结果命名，名字不跨语句保存；可配合聚合或窗口，不保证自动加速。

分组与窗口计算（GROUP BY / window）

结果粒度选择

分组折成每组一行，窗口给保留的明细增加计算；窗口内编号顺序不能代替最终显示顺序。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

公开列名的窄迁移 —提交前验证→ **事务核对与恢复**

新底表列出现不足以说明成功，公开列、过滤规则与已知结果必须仍符合合同。

分段查询定义（CTE） —可与不同计算组合→ **分组与窗口计算（GROUP BY / window）**

CTE 决定名字只活在当前语句；分组或窗口决定一行代表组还是仍代表明细。

可复用读取定义（view）（见主图） —名字寿命不同于→ **分段查询定义（CTE）**

view 保存查询定义供后续读取，CTE 只在当前语句内命名；二者都不是自动加速的保证。

对照正文：C05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。